

Manual Técnico - Proyecto Fin de Ciclo DAM



AUTORA: PALOMA ZAPATA VELÁZQUEZ

TUTORA: MERCEDES MARTÍNEZ FRAGOSO

DAM 2025/2026

1. Portada

Nombre del proyecto	SaborSano
Tipo de sistema	Aplicación móvil de comercio electrónico (tienda en línea de productos saludables)
Autor(es)	No especificado en el proyecto
Fecha	16 de mayo de 2026
Identidad visual	Marca Sabor Sano , colores verdes y fondos claros

Logo: La aplicación está configurada para usar la imagen `assets/logo.png`. En la pantalla de bienvenida se muestra el nombre **Sabor Sano** con un icono circular de la marca (letra «S» en verde). Si el archivo de logo está disponible en el proyecto, también puede utilizarse en materiales impresos de este manual.

2. Índice

1. [Portada](#)
 2. [Índice](#)
 3. [Introducción](#)
 4. [Requisitos del sistema](#)
 5. [Instalación y ejecución del sistema](#)
 6. [Acceso a la aplicación](#)
 7. [Conoce la interfaz](#)
 8. [Guía de funcionalidades](#)
 9. [Flujo completo de uso](#)
 10. [Estados de pedido y envío](#)
 11. [Pagos y modo de demostración](#)
 12. [Problemas frecuentes](#)
-

3. Introducción

¿Qué es SaborSano?

SaborSano es una aplicación para teléfono móvil que funciona como una **tienda virtual** de productos saludables (alimentos, cosméticos naturales y artículos relacionados). Permite ver el catálogo, buscar productos, armar un carrito de compras, **crear una cuenta o iniciar sesión**, y realizar pedidos.

¿Para qué sirve?

- Facilita la **compra en línea** sin necesidad de acudir a una tienda física.
- Centraliza la información de **precios, disponibilidad y pedidos**.
- Ofrece un espacio para **consultar compras anteriores** y el estado de los envíos.
- Permite **valorar productos** mediante reseñas y calificaciones.

¿Qué puede hacer el usuario?

Acción	Descripción breve
Explorar productos	Ver listados, buscar por nombre y filtrar por categorías
Ver detalle	Consultar precio, imagen, descripción y opiniones
Comprar	Añadir al carrito, elegir método de pago y confirmar pedido
Registrarse	Crear una cuenta con sus datos y una contraseña para comprar y consultar pedidos
Iniciar sesión	Entrar con email y contraseña si ya tiene cuenta
Consultar pedidos	Revisar historial, totales y estado del envío
Gestionar perfil	Ver sus datos, foto de perfil (si la añadió al registrarse) y cerrar sesión
Dejar reseñas	Calificar y comentar productos (con la sesión iniciada)
Información	Abrir enlaces de interés desde el menú (página web integrada)

Público objetivo

- Personas interesadas en **alimentación y estilo de vida saludable**.
- Clientes que prefieren comprar desde el **móvil** de forma sencilla.
- Usuarios en contexto **académico o de demostración** que evalúan un prototipo de e-commerce completo (catálogo, pedidos y pagos en entorno de prueba).

4. Requisitos del sistema

Para usar la aplicación en el móvil

Requisito	Detalle
Dispositivo	Teléfono o tablet Android (recomendado para este proyecto)
Memoria	Mínimo 2 GB de RAM recomendados
Almacenamiento	Al menos 200 MB libres
Conexión	Internet o red local Wi-Fi para comunicarse con el servidor de la tienda
Cuenta	Debe registrarse con email y contraseña , o iniciar sesión si ya tiene cuenta

Para ejecutar el sistema completo en un computador (demostración local)

Si desea **instalar y probar** la tienda en su equipo (por ejemplo, en un trabajo académico), necesitará:

Software	Para qué sirve
Node.js	Ejecutar el servidor de la tienda (backend)
MySQL	Base de datos donde se guardan productos, clientes y pedidos
Flutter SDK	Compilar y ejecutar la aplicación móvil
Android Studio (o emulador Android)	Probar la app en un teléfono virtual
Editor de texto	Ajustar configuración básica del servidor (archivo <code>.env</code>)

Conexión entre app y servidor: el teléfono o emulador debe poder alcanzar la dirección del servidor (por ejemplo, la IP de su computador en la red local, o la dirección especial del emulador Android).

5. Instalación y ejecución del sistema

Esta sección está dirigida a quien **monta la demostración** en un equipo personal. Siga los pasos en orden.

Paso 1 — Preparar la base de datos

1. Instale **MySQL** y asegúrese de que el servicio esté activo.
2. Cree una base de datos vacía con el nombre que usará el proyecto, por ejemplo:

```
CREATE DATABASE paloma_db;
```

Paso 2 — Configurar el servidor (backend)

1. Abra una terminal en la carpeta ``server-paloma`` del proyecto.
2. Instale las dependencias:

```
npm install
```

3. Copie el archivo de ejemplo de configuración y edítelo con sus datos (usuario y contraseña de MySQL):

```
copy env.example .env
```

En el archivo `.env` complete, como mínimo:

- `DB_HOST`, `DB_PORT`, `DB_NAME`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD`
- `PORT` (por defecto **3000**)
- Claves de **Stripe en modo prueba** (`STRIPE_SECRET_KEY`, `STRIPE_WEBHOOK_SECRET`) si va a probar pagos electrónicos de demostración

4. Cargue datos de ejemplo (productos y métodos de pago):

```
npm run seed  
npm run seed:metodos-pago
```

5. Inicie el servidor:

```
npm run dev
```

Nota para quien actualiza una instalación antigua: si la base de datos ya existía de una versión anterior, el responsable técnico del proyecto debe aplicar antes las actualizaciones de base de datos que vienen en el repositorio (necesarias para el registro con contraseña y foto de perfil). Consulte la documentación técnica del proyecto si no está seguro.

Si todo es correcto, verá un mensaje indicando que el servidor está disponible en `http://localhost:3000`.

Paso 3 — Ejecutar la aplicación móvil (frontend)

1. Abra otra terminal en la carpeta `SaborSano-web`.
2. Descargue las librerías de la app:

```
flutter pub get
```

3. Conecte un teléfono Android por USB o abra un emulador desde Android Studio.
4. Inicie la aplicación:

```
flutter run
```

Paso 4 — Comprobar que app y servidor se comunican

- En **emulador Android**, la app suele buscar el servidor en `http://10.0.2.2:3000` (equivale al `localhost` de su PC).
- En **teléfono físico**, la dirección del servidor debe ser la **IP local** de su computador (por ejemplo `http://192.168.1.50:3000`). Si la app no muestra productos, pida ayuda a quien configuró el proyecto para ajustar esa dirección.

Resumen rápido

Componente	Comando principal	Resultado esperado
Base de datos	MySQL en ejecución	Base <code>paloma_db</code> creada
Servidor	<code>npm run dev</code>	API activa en puerto 3000
App móvil	<code>flutter run</code>	SaborSano abierta en el dispositivo

6. Acceso a la aplicación

1. Localice el icono **SaborSano** en su dispositivo y tóquelo para abrir la app.
2. Aparecerá una **pantalla de bienvenida** durante unos segundos con el mensaje «Bienvenido» y el nombre **Sabor Sano**.
3. Automáticamente pasará a la **pantalla de inicio** con el catálogo de productos.

No es obligatorio iniciar sesión al abrir la app: puede explorar productos libremente. La cuenta será necesaria al **finalizar una compra**, al consultar **Mis pedidos** o al dejar **reseñas**.

Importante: Para ver productos y realizar pedidos, el **servidor de la tienda debe estar encendido** y el móvil debe tener conexión con él. Si no hay conexión, la app puede mostrar mensajes de error al cargar.

7. Conoce la interfaz

Barra superior

- **Menú (☰):** abre el panel lateral con categorías e opciones como *Inicio*, *Información*, *Alimentos*, *Cosméticos*, etc.
- **Título:** muestra **Sabor Sano**.
- **Carrito:** acceso rápido al carrito de compras.

Pantalla de inicio

- Mensaje de bienvenida.
- **Buscador:** escriba el nombre de un producto; los resultados se actualizan tras una breve pausa.
- **Secciones de productos:** por ejemplo *Especial*, *Más vendidos* y *Nuevos* (organizan el mismo catálogo de formas distintas).
- Deslice horizontalmente en cada sección para ver más artículos.
- **Deslizar hacia abajo** en la pantalla recarga el catálogo.

Barra inferior (en la mayoría de pantallas)

Icono	Nombre	Función
Casa	Inicio	Vuelve al catálogo principal
Carrito	Carrito	Ver y gestionar productos añadidos
Persona o acceso	Perfil o Login	Depende de si ya inició sesión (véase abajo)

Tercer botón según su situación:

Si usted...	Verá en la barra	Al pulsarlo
No ha iniciado sesión	Login	Pantalla para entrar con email y contraseña
Sí ha iniciado sesión	Perfil	Sus pedidos, datos personales y opción de cerrar sesión

En la pantalla de inicio principal **no** se muestra la barra inferior; use el menú lateral o el icono del carrito en la parte superior.

8. Guía de funcionalidades

8.1 Buscar y explorar productos

1. En **Inicio**, use el campo *Buscar productos....*
2. Escriba parte del nombre o descripción.
3. Toque la **X** del buscador para limpiar y ver de nuevo todo el catálogo.
4. Abra el **menú lateral** y elija una **categoría** para ver productos relacionados.

8.2 Ver detalle de un producto

1. Toque la tarjeta de un producto.
2. En la pantalla de detalle verá:
 - Imagen (si está disponible)
 - Nombre y **precio**
 - Descripción
 - Selector de **cantidad** (+ / -)
 - Botón **Agregar al carrito**
 - **Reseñas** de otros usuarios (si existen)

8.3 Gestionar el carrito

1. Entre al carrito desde el icono superior o la barra inferior.
2. Revise cada artículo: nombre, precio unitario y cantidad.
3. Para **eliminar** un producto, use el icono de papelera.
4. Al final verá el **subtotal** y el **total** de la compra.
5. Elija un **método de pago** en el listado desplegable (efectivo, tarjeta, transferencia, etc., según los datos cargados en el sistema).

8.4 Iniciar sesión

Si **ya se registró** antes, no necesita volver a completar el formulario de registro:

1. Pulse **Login** en la barra inferior (o acceda cuando la app se lo indique al comprar).
2. Escriba su **correo electrónico** y su **contraseña**.
3. Pulse **Iniciar sesión**.
4. Si los datos son correctos, volverá al inicio con su sesión activa.

Desde la misma pantalla puede pulsar «¿No tienes cuenta? **Regístrate**» si aún no tiene cuenta.

Si olvidó su contraseña, el sistema **no** incluye recuperación automática por correo. En un entorno académico o de demostración, consulte al responsable del proyecto.

8.5 Registrarse como cliente

Es necesario **antes de finalizar la compra** si aún no tiene cuenta, o la primera vez que use la tienda:

1. Al intentar comprar sin sesión, la app le llevará al registro o al inicio de sesión.
2. También puede registrarse desde **Login** → «¿No tienes cuenta? **Regístrate**», o desde **Perfil** si debe completar sus datos.
3. Complete todos los campos:
 - **Foto de perfil (opcional):** pulse *Elegir foto de perfil* para seleccionar una imagen de su galería. Puede omitir este paso.
 - Nombre completo
 - Documento de identidad (DNI)
 - Teléfono
 - Correo electrónico
 - Dirección de entrega
 - **Contraseña** (mínimo 8 caracteres)
 - **Confirmar contraseña** (debe coincidir con la anterior)
4. Pulse **Registrar**.
5. Verá un mensaje de confirmación; sus datos quedan guardados y la sesión queda activa en el dispositivo.

Use un **correo y documento únicos**; el sistema no permite duplicar un mismo email o DNI ya registrado. La **foto de perfil solo se puede elegir en el registro inicial**; después aparecerá en la cabecera de *Mi perfil*, pero no podrá cambiarla desde *Editar mis datos*.

8.6 Finalizar una compra

1. En el carrito, confirme que tiene productos y que eligió **método de pago**.
2. Pulse **Finalizar compra**.
3. Si no ha iniciado sesión, complete el **registro** o el **inicio de sesión** cuando se lo solicite.

4. Tras unos instantes aparecerá un mensaje de «¡**Compra exitosa!**».
5. La app le redirigirá automáticamente a **Mis pedidos** en unos segundos.
6. El carrito quedará **vacío**.

8.7 Consultar mis pedidos y mi perfil

1. Pulse **Perfil** en la barra inferior (solo visible si ya inició sesión; si no, entre primero con **Login**).
2. En la parte superior verá un resumen con su **nombre** y, si eligió foto al registrarse, su **imagen de perfil**; si no hay foto, verá un icono genérico.
3. Hay dos pestañas:
 - **Mis pedidos**: lista de compras con fecha, total y cantidad de artículos.
 - **Mis datos**: nombre, correo, teléfono y dirección registrados.
4. Toque un pedido para ver el **detalle completo**: productos, estado del pedido, método de pago asociado al envío y estado del envío (cuando ya esté disponible).
5. En **Mis datos** puede:
 - Pulsar **Editar mis datos** para actualizar nombre, teléfono, email o dirección (no incluye contraseña ni foto).
 - Pulsar **Cerrar sesión** para salir de su cuenta en este dispositivo. La app volverá al inicio y la barra inferior mostrará **Login** en lugar de **Perfil**.

Cerrar sesión no borra su cuenta en la tienda; solo deja de recordar la sesión en el teléfono. Para volver a comprar o ver pedidos, inicie sesión de nuevo con su email y contraseña.

8.8 Dejar una reseña en un producto

1. Abra el **detalle del producto**.
2. Desplácese hasta la sección de reseñas.
3. Seleccione una **calificación de 1 a 5 estrellas**.
4. Escriba un **comentario** (máximo 150 caracteres).
5. Envíe la reseña.

Debe tener la **sesión iniciada** en la app; de lo contrario, el sistema puede pedirle que entre con su email y contraseña o que se registre.

8.9 Sección Información

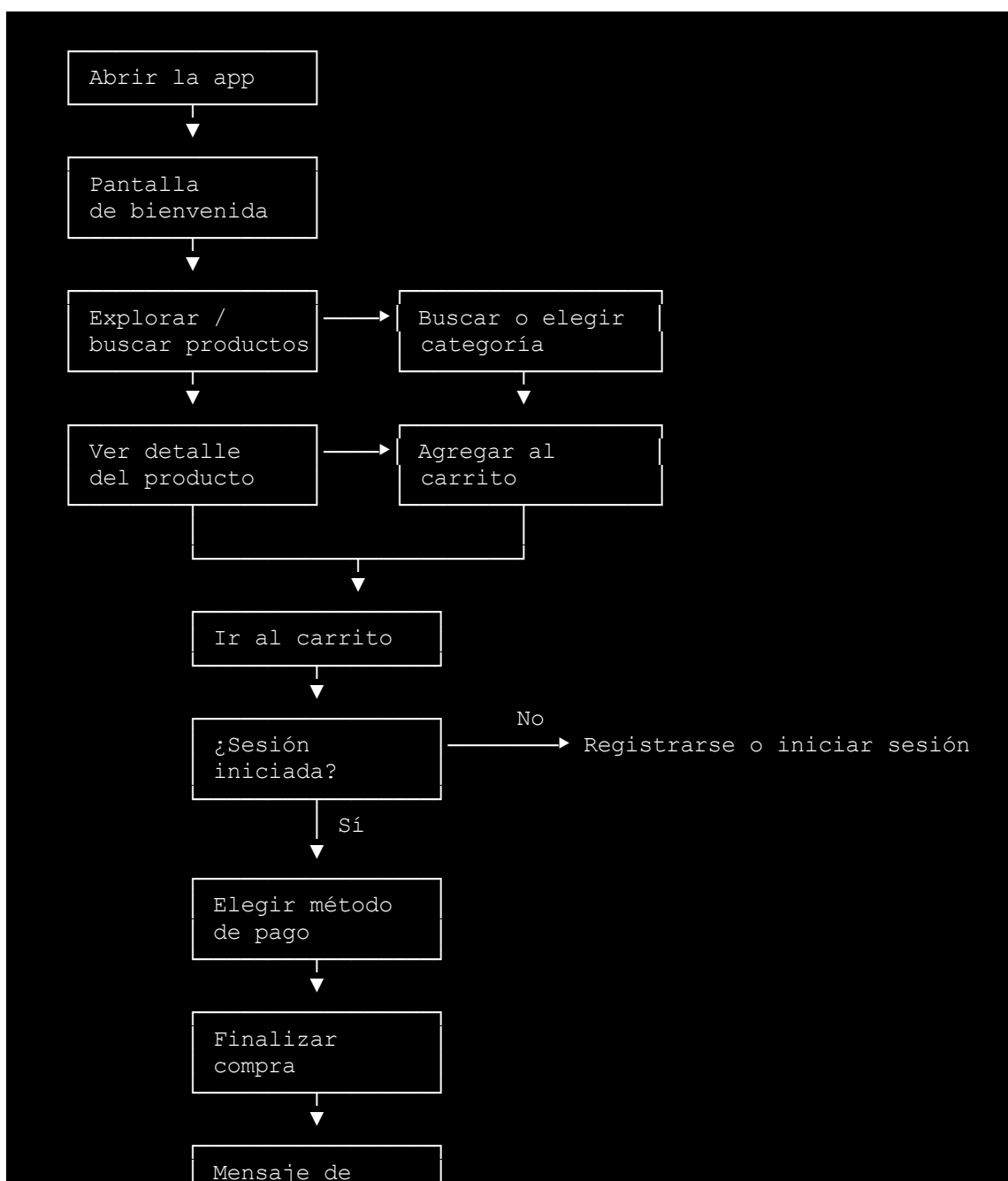
1. Abra el **menú lateral**.

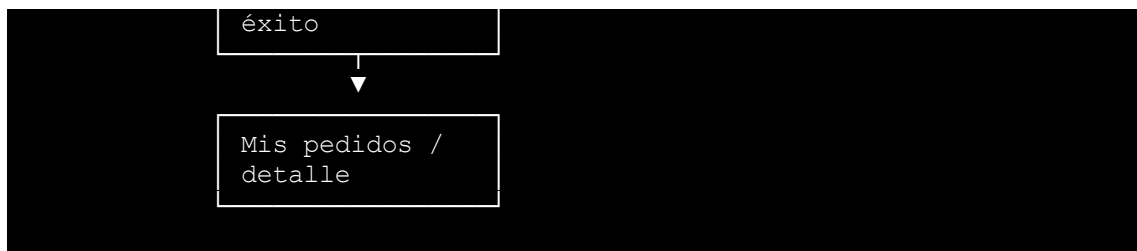
2. Elija **Información**.

3. Se abrirá una página web dentro de la aplicación con contenido configurado por el administrador del proyecto (consejos, recetas, contacto, etc.).

9. Flujo completo de uso

Recorrido recomendado de principio a fin:





Tiempo orientativo: el sistema puede generar automáticamente la información de **envío** aproximadamente **un minuto** después de confirmar el pedido; entonces el estado del pedido y del envío se actualizarán en *Mis pedidos*.

10. Estados de pedido y envío

Al consultar un pedido, puede ver etiquetas como las siguientes:

Estado del pedido

Estado	Significado para el usuario
PENDIENTE	Pedido recibido; en espera de procesamiento o pago
EN PREPARACIÓN	La tienda está preparando los productos
PAGADO	El pago electrónico de demostración se confirmó correctamente
PAGO_FALLIDO	El intento de pago electrónico no se completó

Estado del envío

Estado	Significado
EN TRÁNSITO	El pedido fue despachado y está en camino (simulación del sistema)

El **método de pago** mostrado en el detalle del pedido corresponde al registrado en el envío (por ejemplo, efectivo o tarjeta), según la configuración del sistema.

11. Pagos y modo de demostración

Métodos de pago en la app

Al finalizar la compra, usted **elige un método** de la lista (efectivo, tarjeta de débito/crédito, transferencia, billeteras digitales, etc.). Esa selección queda asociada al pedido para fines informativos y académicos.

Integración Stripe (modo prueba)

El proyecto incluye soporte de **pagos electrónicos de demostración** mediante **Stripe** en el servidor, en **modo test** (no se realizan cobros reales con dinero verdadero). Esto permite simular pagos con tarjeta en entornos académicos.

- En la versión actual de la app móvil, el proceso de compra visible termina al **confirmar el pedido** y elegir el método en el listado.
- La confirmación automática de pago con tarjeta (**PAGADO / PAGO_FALLIDO**) depende de la configuración del servidor y de las pruebas con Stripe; puede no verse reflejada en todos los escenarios de uso desde el teléfono.

Tarjetas de prueba: si su institución habilita pruebas con Stripe, use únicamente las tarjetas de ejemplo que indique el panel de Stripe (modo test), nunca tarjetas personales reales en este entorno.

12. Problemas frecuentes

Situación	Qué puede hacer
No aparecen productos	Verifique que el servidor esté encendido (<code>npm run dev</code>) y que el móvil tenga red hacia ese servidor
«Error al cargar el carrito»	Cierre y vuelva a abrir la app; si persiste, reinicie el dispositivo
No puedo finalizar la compra	Inicie sesión o regístrese , y seleccione un método de pago

Situación	Qué puede hacer
«Email o contraseña incorrectos»	Revise que escribió bien el correo y la contraseña; recuerde que la contraseña distingue mayúsculas y minúsculas
No veo Perfil en la barra inferior	Debe iniciar sesión primero; sin sesión verá Login
La foto de perfil no aparece	Solo se sube al registrarse ; si no eligió foto entonces, verá el icono por defecto. Compruebe también que el servidor esté encendido
Mensaje de email o DNI duplicado	Use otros datos o inicie sesión si ya se registró antes
Carrito vacío tras comprar	Es el comportamiento normal: el pedido pasó a Mis pedidos
No veo el envío del pedido	Espere alrededor de un minuto y actualice la vista del pedido
La sección Información no carga	Compruebe su conexión a Internet; la URL debe estar configurada correctamente en el proyecto

Contacto y soporte

Este manual describe el uso de **SaborSano** según la versión incluida en el repositorio del proyecto. Para incidencias en entornos académicos, diríjase al docente o responsable que le entregó el sistema y proporcione el mensaje de error que aparece en pantalla.
